# Trabajo Práctico Nº 1
# Lógica Proposicional y Predicados

## SECCIÓN A
## FUNDAMENTOS TEÓRICOS SIN IA, salvo en los ejercicios donde se indica explícitamente.

Para comenzar la Sección A ("Fundamentos teóricos") es importante dejar claro que los ejercicios deben resolverse de manera autónoma, sin apoyo de herramientas de inteligencia artificial, (a menos que se lo indique. El objetivo es afianzar definiciones, notación y procedimientos básicos; cualquier verificación con IA se realizará únicamente en las secciones en que así se indique.

**Ejercicios Obligatorios A.4, A.6, A.8, A.10, A.12, A.17, A.18, A.20.**
**Para entregar se señala con 🔴**

## Pautas de presentación (obligatorias):

- Definí proposiciones/predicados y dominio antes de operar.
- Si hay tabla de verdad: completa, con columnas intermedias y conectivo principal.
- Si pedís "justificar", incluí criterio (tabla/ley/contraejemplo), no solo "sí/no".

## Parte 1 – Proposiciones y conectivos

Incluye: proposición/no proposición, traducción a lenguaje natural/simbólico, conectivo principal, reescritura como implicación/bicondicional, recíproca–inversa–contrarrecíproca.

**A.1. Determina si las siguientes oraciones son proposiciones. Si no lo son, justifica brevemente por qué.**

a. El agua hierve a 100°C a nivel del mar.
b. ¿Cuántos estudiantes aprobaron el examen?
c. 15 × 4 = 60.
d. $y + 7 > 10$
e. La ciudad de Córdoba es la capital de Brasil.
f. $5 - 3 = 2$
g. Mañana lloverá o hará sol.
h. "El número 0 es par."
i. "Cerrá la puerta."
j. $7^2 = 40$.

k. $x^2 + 1 = 0$.
l. "Jujuy es una provincia de Argentina y Salta no lo es."
m. "¿El sistema está actualizado?"
n. "Si hoy es sábado, entonces mañana es lunes."

## A.2. Sean p, q y r proposiciones. Expresa los siguientes enunciados en lenguaje natural.

| I. | II. |
|---|---|
| ***p*:** El servidor está funcionando correctamente.<br>***q*:** Los usuarios pueden acceder al sistema.<br>***r*:** Se registrarán todas las transacciones. | ***p*:** El usuario ingresó su contraseña correctamente.<br>***q*:** El sistema permite el acceso.<br>***r*:** Se registra un intento en el log. |
| a. $\neg p$<br>b. $q \wedge r$<br>c. $(p \wedge q) \vee \neg r$<br>d. $(p \Longrightarrow q) \wedge r$<br>e. $\neg p \Longrightarrow \neg q$<br>f. $(p \wedge q) \Longleftrightarrow r$ | g. $p \wedge q$<br>h. $p \Longrightarrow q$<br>i. $\neg p \Longrightarrow \neg q$<br>j. $q \Longrightarrow r$<br>k. $(p \Longrightarrow q) \wedge (\neg q \Longrightarrow r)$<br>l. $(q \wedge \neg r) \vee \neg p$ |

## A.3. Traducir las siguientes oraciones compuestas a la notación de lógica proposicional (definí previamente tus proposiciones atómicas).

a. El error fue causado por un fallo de hardware o fue causado por un bug en el software.
b. Si la conexión es estable, entonces la aplicación funcionará sin problemas o el servidor está sobrecargado.
c. "El paquete llegó a tiempo, pero no se entregó al destinatario."
d. "Si se aprueba el presupuesto, entonces se compra equipamiento y se contrata personal."
e. "El motor falla si y solo si hay falta de aceite o sobrecalentamiento."
f. "Si no hay internet, entonces no se puede enviar el formulario, salvo que se use datos móviles."

## A.4. OBLIGATORIO

**¿Cuál es el conectivo principal de las siguientes proposiciones? (Identifica el conectivo principal y reescribí con paréntesis si es necesario para aclarar la estructura).**

a. $\neg q$
b. 🔴 $\neg(p \wedge q) \Longrightarrow (p \vee r)$
c. 🔴 $\neg[(p \wedge q) \Longrightarrow (r \vee q)]$
d. 🔴 $(p \wedge q) \vee [(p \Longrightarrow r) \wedge (r \Longrightarrow q)]$
e. $\neg p \vee \neg q \wedge r$
f. 🔴 $\neg p \vee \neg q \Longrightarrow r \wedge p$
g. $\neg p \vee q \wedge r$
h. $(p \Longrightarrow q) \Longrightarrow (p \Longrightarrow r)$
i. 🔴 $\neg(p \wedge (q \vee r))$
j. $(p \Leftrightarrow q) \wedge (\neg q \vee r)$
k. $\neg p \Longrightarrow (q \vee \neg r)$
l. 🔴 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

**A.5. Reescribí cada enunciado en la forma $p \Longrightarrow q$ o $p \Leftrightarrow q$ (según corresponda).**

a. Si el sistema está activo, entonces los usuarios pueden iniciar sesión.
b. Si un triángulo es equilátero, entonces tiene tres lados iguales.
c. Un algoritmo es eficiente solamente si su complejidad es polinomial.
d. María aprobará el curso si y solo si entrega todos los trabajos prácticos.
e. Si un número es divisible por 4, entonces es divisible por 2.
f. Para acceder al panel, es necesario ser administrador.
g. Un número es múltiplo de 6 si y solo si es múltiplo de 2 y de 3.
h. Si un archivo está en la nube, entonces se puede sincronizar.
i. Solo si el servidor responde, la aplicación mostrará datos.
j. El estudiante promociona cuando aprueba parciales y final.

**A.6. 🔴OBLIGATORIO**

**Enuncia la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca de cada una de las siguientes implicaciones.**

a. Si hace frío esta noche, usaré abrigo.
b. Iré al cine siempre que tenga tiempo libre.
c. Si $x$ es mayor que 5, entonces $x$ es positivo.
d. Solamente si Pedro practica mejorará su habilidad.
e. Si el semáforo está en rojo, entonces los autos se detienen.
f. Si el número es múltiplo de 8, entonces es múltiplo de 2.
g. Si $x > 10$, entonces $x^2 > 100$.
h. Solo si hay energía eléctrica, funciona el router.

## Parte 2 – Tablas de verdad y leyes lógicas

Incluye: construcción de tablas de verdad y clasificación en tautología/contingencia/contradicción.

**A.7. ¿Qué condiciones deben satisfacer p y q para que la siguiente proposición cumpla lo indicado?**

a. $[(p \Rightarrow q) \wedge \neg p] \Rightarrow (q \wedge \neg p)$ sea falsa.
b. $[(\neg p \Leftrightarrow q) \Rightarrow p] \vee [q \wedge \neg p]$ sea falsa.
c. $[\neg q \wedge (p \vee q)] \wedge [p \Rightarrow q]$ sea verdadera.
d. $(p \Rightarrow q) \wedge p$ sea verdadera.
e. $(p \Rightarrow q) \wedge \neg q$ sea verdadera.
f. $(p \Leftrightarrow q) \wedge \neg p$ sea verdadera.

**A.8. OBLIGATORIO**

🧿 **Construí las tablas de verdad completas para cada una de las siguientes proposiciones.**

a. 🔴 $\neg(p \vee q)$
b. 🔴 🧿 $(p \wedge q) \Rightarrow \neg(p \vee r)$
c. $(p \Leftrightarrow q) \wedge (q \vee \neg p)$
d. $(p \vee q) \Rightarrow p$
e. 🔴 🧿 $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
f. 🔴 🧿 $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$

**A.9. Construí las tablas de verdad completas para cada una de las siguientes proposiciones.**

a. $\neg(p \vee q) \wedge (r \wedge \neg q)$
b. $(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow [(p \wedge r) \vee \neg r]$
c. $(p \vee q) \wedge (q \Leftrightarrow \neg p)$
d. $[(p \wedge \neg p) \vee q] \vee (r \wedge \neg p)$
e. $(q \wedge p) \Leftrightarrow [(p \Leftrightarrow q) \wedge p]$
f. $(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee \neg p)$
g. $(\neg p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q)$
h. $(p \Leftrightarrow q) \vee (q \Leftrightarrow r)$
i. $\neg(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee r)$
j. $[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$

**A.10. OBLIGATORIO**

**Demostrá por medio de tablas de verdad y por medio de leyes lógicas, si las siguientes proposiciones son Tautología, Contingencia o Contradicción.**

**a.** 🔴 🧿 $(p \wedge q) \vee [(\neg p) \vee (\neg q)]$
**b.** $(\neg p \vee \neg p) \wedge (r \wedge p)$
**c.** 🔴 $(p \Rightarrow r) \vee \neg q$
**d.** $(p \wedge \neg p) \vee q$
**e.** 🔴 🧿 $(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$
**f.** $(p \Rightarrow q) \vee (q \Rightarrow p)$
**g.** $[(p \Leftrightarrow q) \wedge \neg p] \Rightarrow \neg q$

**h.** $(\neg p \vee \neg q) \Longrightarrow (r \wedge \neg p)$
**i.** $(p \Longrightarrow r) \wedge \neg q$
**j.** 🔴 🧿 $\neg[(p \Longrightarrow \neg q) \wedge \neg r]$
**k.** $(((\neg p \vee \neg q) \wedge r) \Rightarrow r) \Rightarrow p$
**l.** 🔴 🧿 $(p \Longrightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Longrightarrow \neg p)$
**m.** $[(p \vee q) \wedge \neg p] \Longrightarrow q$
**n.** $(p \wedge (p \Longrightarrow q)) \Longrightarrow q$
**o.** $\neg(p \Longrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q)$
**p.** 🔴 $(p \Longrightarrow q) \wedge (p \Longrightarrow \neg q)$

## Parte 3 – Equivalencias y cuantificadores

Incluye: equivalencias por tabla, equivalencias sin tabla (leyes/duales), predicados y cuantificadores, negación de cuantificadores, conjuntos de verdad.

**A.11. Demostrá (usando tablas de verdad) que las siguientes proposiciones son equivalentes.**

a. $p \Longrightarrow (q \vee r) \equiv (p \Longrightarrow q) \vee (p \Longrightarrow r)$
b. $(p \vee q) \wedge p \equiv p$
c. $(p \vee q) \Longrightarrow r \equiv (p \Longrightarrow r) \wedge (q \Longrightarrow r)$
d. $\neg(p \Longrightarrow q) \equiv (p \wedge \neg q)$
e. $(p \Longrightarrow q) \equiv (\neg p \vee q)$
f. $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$

*A.12.* **OBLIGATORIO**

**Determina si las siguientes proposiciones son equivalentes o no (justifica usando tablas de verdad).**

a. 🔴 🧿 $[(p \wedge q) \Longrightarrow r] \equiv [p \Longrightarrow (q \wedge r)]$
b. 🔴 🧿 $(p \Longrightarrow q) \equiv (\neg q \Longrightarrow \neg p)$
c. $[p \wedge (q \vee r)] \equiv [(p \wedge q) \vee (p \Longrightarrow r)]$
d. $[p \wedge (q \vee r)] \equiv [(p \wedge q) \vee (p \wedge r)]$
e. 🔴 $[\neg(p \wedge q)] \equiv (\neg p \wedge \neg q)$
f. $(p \Longrightarrow (q \Longrightarrow r)) \equiv ((p \wedge q) \Longrightarrow r)$
g. 🔴 $(p \Leftrightarrow q) \equiv ((p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow p))$
h. $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$
i. 🔴 🧿 $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
j. $(p \Longrightarrow q) \equiv (q \Longrightarrow p)$

**A.13. Demostrá las siguientes equivalencias sin usar tablas de verdad (comprobando las equivalencias de las expresiones duales y aplicando leyes lógicas).**

a. $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

b. $\neg p \wedge (\neg p \vee q) \equiv \neg p$
c. $\neg(\neg p \vee q) \equiv (p \wedge \neg q)$
d. $(p \vee q) \Longrightarrow r \equiv (p \Longrightarrow r) \wedge (q \Longrightarrow r)$

## A.14. Expresa en lenguaje coloquial las siguientes afirmaciones.

I. $P(x)$: $x$ es un programador
$E(x)$: $x$ es experto en algoritmos
El dominio es: "el conjunto de todas las personas".
a. $\forall x\,(P(x) \Longrightarrow E(x))$
b. $\forall x\,(P(x) \wedge E(x))$
c. $\exists x\,(P(x) \Longrightarrow E(x))$
d. $\exists x\,(P(x) \wedge E(x))$

II. $A(x)$: "$x$ es alumno/a"
$R(x)$: "$x$ rindió el parcial"
$P(x)$: "$x$ aprobó el parcial"
Dominio: personas.
a. $\forall x\,(\mathrm{A}(x) \Longrightarrow \mathrm{R}(x))$
b. $\exists x\,(\mathrm{A}(x) \wedge \neg\mathrm{R}(x))$
c. $\forall x\,((\mathrm{A}(x) \wedge \mathrm{R}(x)) \Longrightarrow \mathrm{P}(x))$
d. $\exists x\,(\mathrm{A}(x) \wedge \mathrm{R}(x) \wedge \neg\mathrm{P}(x))$

## A.15. Determiná el valor de verdad (V/F) de las siguientes expresiones.

I. Sea $Q(x, y) = x + y = 5$. Si el dominio consiste en todos los enteros:
a. $\forall x, \forall y\, Q(x, y)$
b. $\forall x, \exists y\, Q(x, y)$
c. $\exists x, \forall y\, Q(x, y)$
d. $\exists x, \exists y\, Q(x, y)$

II. Sea $S(x, y)$: "$x \leq y$". Dominio: $\mathbb{Z}$.
a. $\forall x \forall y\, \mathrm{S}(x, y)$
b. $\forall x \exists y\, \mathrm{S}(x, y)$
c. $\exists x \forall y\, \mathrm{S}(x, y)$
d. $\exists x \exists y\, \mathrm{S}(x, y)$

## *A.16.* OBLIGATORIO

### Simboliza usando cuantificadores (describí cada predicado y el dominio).

a. 🔴 Todos los estudiantes de informática aprenden a programar.
b. Lucía no confía en ningún político.
c. 🔴Toda persona tiene al menos un amigo, pero ninguna persona es amiga de todos.
d. Algunos empleados trabajan desde su casa.
e. Algunos de los seguidores de Linux usan Ubuntu.
f. 🔴Ningún usuario de Windows es usuario exclusivo de MacOS.
g. Hay un teorema importante por demostrar.
h. Todo libro tiene al menos un autor.
i. "Existe un estudiante que aprobó todas las materias.
j. 🔴"Nadie confía en todos."
k. "Toda persona es amiga de alguien, pero existe alguien que no es amigo de nadie."

l. 🔴"Algunas películas no fueron vistas por ningún usuario.
m. Todo usuario que calificó una película, la vio.
n. 🔴 "Ningún número primo mayor que 2 es par.
o. Hay un error que afecta a todos los módulos.
p. 🔴 Algún estudiante de matemática no le gusta la estadística.

*A.17.* 🔴 **OBLIGATORIOS**

🧿 **Consistencia y satisfacibilidad de requisitos (especificación).**

**Dominio: usuarios del sistema.**
**Predicados:**
A(x): "x está autenticado".
P(x): "x tiene permiso premium".
B(x): "x está bloqueado".
R(x): "x puede reproducir contenido".

**Especificación (requisitos):**
a. $\forall x: (B(x) \rightarrow \neg R(x))$.
b. $\forall x: (A(x) \wedge P(x) \rightarrow R(x))$.
c. $\forall x: (\neg A(x) \rightarrow B(x))$.
d. $\exists x \,/\, (P(x) \wedge \neg A(x))$.
e. $\forall x: (P(x) \rightarrow A(x))$.

**Tareas:**

a. Determina si la especificación es consistente (satisfacible) o inconsistente (insatisfacible).
b. Si es inconsistente, identifica un subconjunto mínimo de requisitos que ya sea inconsistente (explica por qué).
c. Propone una corrección mínima (cambiar una sola condición en un solo requisito) para volverla consistente, y justifica que ahora sí existe un modelo.

*A.18.* **OBLIGATORIOS**

**Nega las siguientes expresiones (escribí la negación equivalente, simplificada).**

a. 🔴 $\forall n \in \mathbb{N}, n > 0$
b. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 + n = 6$
c. $\forall n \in \mathbb{N}, (n + 2)^2 = n^2 + 4n + 4$
d. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 - 1 = 0$
e. 🔴 🧿 $\forall n \in \mathbb{N}, (n \text{ es par} \Longrightarrow n^2 \text{ es par})$
f. $\exists n \in \mathbb{Z}, (n > 0 \wedge n^2 < 0)$
g. 🔴 🧿 $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (y > x)$
h. 🔴 🧿 $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x \leq y)$

## A.19. Escribí en lenguaje corriente las siguientes proposiciones. (Universo: $\mathbb{R}$)

***I.***

**$p(x)$:** "x es impar"
**$q(x)$:** "x es divisible por 3"
**$r(x)$:** "x < 0"
**$p(x, y)$:** "y < x"
**$q(x, y)$:** "x · y = 1"

a. $(\forall x)(p(x) \Longrightarrow q(x))$
b. $(\exists y)(\forall x)p(x, y)$
c. $(\forall x)(\exists y)p(y + 2, x)$
d. $(\forall x)(\neg r(x) \Longrightarrow (\exists y)(r(y) \wedge q(x, y)))$

***II.***

**M(x):** "x > 1"
**N(x):** "$x^2 \geq 1$"

a. $\forall x\,(\mathrm{M}(x) \Longrightarrow \mathrm{N}(x))$
b. $\exists x\,(\mathrm{M}(x) \wedge \neg\mathrm{N}(x))$
c. $\forall x\,\neg\mathrm{M}(x)$
d. $\exists x\,(\mathrm{N}(x) \Longrightarrow \mathrm{M}(x))$

*A.20.* **OBLIGATORIOS**

**Evalúa y halla conjuntos de verdad.**

$$Sea\ R(x):\ x - 2 \geq x/2$$

a. Evalúa $R(4),\ R(2),\ R(0),\ R(-2)\ y\ R(-4)$. Indica cuáles de estos enunciados son falsos.
b. 🔴 🧿 Halla el conjunto de verdad de $R(x)$ si el dominio es $R$, el conjunto de los números reales.
c. Si el dominio es el conjunto $\mathbb{R}^+$, el conjunto de todos los números reales positivos, ¿cuál es el conjunto de verdad de R(x)?

$$Sea\ T(x):\ 3x - 1 < 2x + 5$$

a. Evalúa $T(0),\ T(2),\ T(-3),\ T(10),\ T(-8)$. Indica cuáles son falsas.
b. 🔴 🧿 Halla el conjunto de verdad de $T(x)$ en $\mathbb{R}$.
c. Halla el conjunto de verdad de $T(x)$ en $\mathbb{R}^+$.

**A.21. Sean los siguientes predicados. Escribí sus negaciones (dejando el resultado con cuantificadores correctos y conectivos).**

Sea dominio: personas.
**E(x):** "x estudia"
**A(x):** "x aprueba"
**Q(x):** " x *no* aprueba"

a. $[(\forall x)(A(x) \wedge E(x))]$
b. $[(\exists x)(E(x) \Longrightarrow A(x))]$
c. $[(\forall x)(E(x) \Longrightarrow A(x))]$
d. $[(\exists x)(Q(x) \vee \neg E(x))]$
e. $\neg[\forall x\,(\mathrm{E}(x) \Longrightarrow \mathrm{A}(x))]$

f. $\neg[\exists x\,(\mathrm{E}(x) \wedge \mathrm{A}(x))]$
g. $\neg[\forall x\,\exists y\,(\mathrm{E}(x) \Longrightarrow \mathrm{A}(y))]$
h. $\neg[\exists x\,\forall y\,(\mathrm{A}(y) \Longrightarrow \mathrm{E}(x))]$

# Sección B

## Ejercicios Obligatorios: B.22, B.23, B.24, B.25, B.26, B.27. entregar se señala con 🔴

*B.22.* 🔴 **OBLIGATORIO**

**Formalizar** ambos enunciados. mediante expresiones **lógicas simbólicas.**

a. **Enunciado A**: "Si el consumo de memoria RAM supera el 90%, entonces el sistema debe instanciar un nuevo nodo de cómputo."
b. **Enunciado B**: "Si el sistema no instancia un nuevo nodo de cómputo, significa que el consumo de memoria RAM no ha superado el 90%. "
c. **Enunciado C:** "No es cierto que el proceso se detendrá si el usuario presiona 'Cancelar' o si ocurre un tiempo de espera (timeout)."
d. **Enunciado D:** "El proceso no se detendrá cuando el usuario presione 'Cancelar' y tampoco se detendrá si ocurre un tiempo de espera."

*B.23.* 🔴 🧿 (IA-C)

**Expresar ambos enunciados mediante expresiones lógicas simbólicas. También demostrar mediante tabla de verdad si son expresiones equivalentes.**

**Enunciado A:** "Si se detecta un valor nulo en el campo 'ID_Cliente', entonces la inserción de la fila debe ser rechazada."

**Enunciado B:** "No se detectó un valor nulo en el campo 'ID_Cliente' o la inserción de la fila es rechazada."

*B.24.* 🔴

**Expresar ambos enunciados mediante expresiones lógicas simbólicas. También demostrar mediante leyes lógicas si son expresiones equivalentes.**

**Enunciado A:** "Para acceder al servidor, el usuario debe estar en la red interna y poseer una llave física, o bien debe estar en la red interna y poseer una contraseña biométrica."

**Enunciado B:** "Para acceder al servidor, es necesario que el usuario esté en la red interna y que además posea una llave física o una contraseña biométrica."

*B.25.* 🔴 🧿 (IA-C)

**Validez de argumentos (reglas de inferencia + verificación).**
**En un sistema de acceso, definimos las proposiciones:**

**p:** "El usuario está autenticado".
**q:** "El usuario tiene rol administrador".
**r:** "El sistema habilita el panel de administración".
**s:** "Se registra un evento en el log".

Analiza los siguientes argumentos. En cada caso:

**a.** determina si el argumento es válido o inválido;
**b.** si es válido, justifica usando reglas de inferencia (nombrándolas);
**c.** si es inválido, exhibí un contraejemplo (una valuación de p, q, r, s que haga verdaderas las premisas y falsa la conclusión).

I. Premisas: $p \to r$, $q \to r$, $p \vee q$. Conclusión: $r$.
II. Premisas: $p \to q$, $q \to r$. Conclusión: $p \to r$.
III. Premisas: $p \to s$, $r \to s$, $\neg s$. Conclusión: $\neg p \wedge \neg r$.

Utilizar reglas de inferencia para validar argumentos lógicos y demostraciones.

*B.26.* **OBLIGATORIO** (IA-V)

**Definí el dominio, los predicados necesarios y traduce a notación lógica utilizando cuantificadores (∀, ∃ ):**

**a.** Gestión de Permisos: "Todos los usuarios que pertenecen al grupo 'Editores' pueden modificar documentos, pero existe al menos un usuario que, sin ser editor, tiene permisos de lectura sobre archivos confidenciales."

**b.** 🔴 Validación de Datos en una Lista: "Para cada número entero en la lista de entrada, si el número es primo y mayor que 2, entonces dicho número es impar."

**c.** 🔴 🧿 Estado de Procesos en SO: "No todos los procesos que están en ejecución consumen más de 512MB de memoria, pero todos los procesos que consumen más de 512MB están marcados como de 'Alta Prioridad'."

**d.** Consistencia de Base de Datos: "Existe un registro en la tabla de 'Clientes' que no tiene un correo electrónico asociado, lo cual implica que, para todo administrador del sistema, se debe disparar una alerta de integridad."

*B.27.* 🔴

**Aplicar métodos de demostración utilizando definiciones, teoremas y proposiciones que conocen para saber la veracidad de los siguientes enunciados. Puedes utilizar el método directo o el indirecto.**

**a.** La suma de dos impares es par.

**b.** El producto de dos racionales es racional.

**c.** 🧿 Si $3n + 2$ es impar, entonces n es impar.

**d.** El cuadrado de un número par es par.